

宿題 (12 月 4 日)

- $e < 35/12$ の証明 → 細田くんにより解決しました.

今日のメニュー

取り扱った範囲：ボルツァーノ・ワイエルシュトラスの定理の一個前の例が未消化.

- 例を 3 つ (チェザロ平均)
- 部分列. 収束列の任意の部分列は収束する.
- 上に有界かつ単調増加な数列は収束する.
- $a_n = (1 + 1/n)^n$ が狭義単調増加であることと e の評価

コメント

0.1 「例 2.14 は同値」 (中川先生)

$|a| < 1$ のもとで, $b = 1/a$ と変換するときは, 注意が必要. $a = 0$ の場合は別で考える必要がある.

0.2 「 $c^n/n! \rightarrow 0$ について」 (笠井先生・中川先生)

笠井先生

$c^n/n! \rightarrow 0$ ($n \rightarrow \infty$) がなりたってほしいのは, なんとなくわかるだろうか. それは e^x の $x = 0$ まわりでのテイラー展開を考えればよい. まず $e^x = \sum_{n=0}^{\infty} x^n/n!$ である. $x = c \in \mathbb{R}$ として, e^c は明らかに有限であるから, 右辺は収束してほしい. そう思えば, $c^n/n!$ が発散されてしまっては困る.

さて, 後ほどネイピア数 e を定義するが, $e = \lim_{x \rightarrow 0} (1+x)^{1/x}$ である. 余力のある人は, 右辺の $(1+x)^{1/x}$ をテイラー展開して, e の近似値を得ようとしてみてください.

中川先生

$c^n/n! \rightarrow 0$ ($n \rightarrow \infty$) の証明には命題 2.12 を使ったがそれはエレガントな証明である. もっと素朴に (?) に考えれば, 次のようにいける:

$$\frac{c^n}{n!} = \frac{c \cdot c \cdots c}{1 \cdot 2 \cdots n}$$

である. 右辺について, どこか途中の c/k で k が c よりも大きくなり, c/k は 1 より小さくなる. これが積み重なれば, $c^n/n!$ が 0 に収束することが感覚的にわかるだろう.

0.3 「例 2.16 について」(笠井先生)

これは εN のものすごく有名な問題であるが、これは大学院入試に頻出である。きちんと証明をかけることが大事である。

0.4 「 $\{n(k)\}_{k \in \mathbb{N}}$ は何の部分列とみなせる？」(中川先生)

これは $\{1, 2, 3, \dots\}$ の部分列とみなせる。

0.5 「狭義単調増加・広義単調増加・非減少など」(笠井先生)

本書では「 a_n が単調増加 $\stackrel{\text{def}}{\iff} n < n' \Rightarrow a_n \leq a_{n'}$ 」, 「 a_n が狭義単調増加 $\stackrel{\text{def}}{\iff} n < n' \Rightarrow a_n < a_{n'}$ 」と定義した。こうでない呼び方もあって、それは、前者が「広義単調増加」後者が「単調増加」となる場合である。

注意が必要なわけだ。

0.6 「定理 2.13」(笠井先生)

定理 2.13 は完備性があるから成り立つ。また、数列が上に有界かつ単調増加でありすれば、収束することを保証している定理である。